

# Заказ у Гросснера: кламповые детали и арматура

Список собран по ведомости соединений (лист 8 монтажных чертежей) и сверен с замечаниями Бабкина. Везде AISI 316L, кламп DIN 32676, прокладки: PTFE — везде, где эфир и углеводороды; EPDM — генератор G-1, колонны C-1/C-2, воздух насосов (углеводородов нет). Количество: по схеме; хомуты, прокладки, ёлочки и переходники на резьбу — по схеме + 2 шт. Краны, клапаны и фасонные детали — +1 шт. каждого типа.

K25 = 1/2" (малые линии)    K50,5 = 1"-1 1/2": штуцеры реактора DN25/DN38, линия выгрузки  
K91 = 3": колонны    K119 = 4": нутч    ведомость: 70 соединений

## Сверка с замечаниями Бабкина

| ЗАМЕЧАНИЕ                                                                    | КАК СДЕЛАНО                                                                                                                                                                                                                                | СТАТУС  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| «Для наших объёмов достаточно к25»                                           | Все малые линии — 1/2" (ферула 25): газ, аргон, дозирование, пробоотбор, выгрузка, входы и выходы колонн. Крупнее только штуцеры реактора (50,5) и корпуса колонн (3").                                                                    | выполне |
| «Краны нужно использовать попроще»                                           | Все краны — простой «кран кламп» 1/2": 4 шт. в основной части и 5 шт. на гребёнке. Трёхсоставной кран на P4 — существующий.                                                                                                                | выполне |
| «У выхода с реактора и у шпунта 50,5 — поставить переходы»                   | P3: переход 50,5→1/2". Нижний слив BV-1: два тройника 50,5 x 1/2" (45° — проба, прямой — бочка). Шпунт: переход 1/2"→50,5. E-1 — стеклянный конденсатор из комплекта Wiggins: снизу шлиф → кламп 50,5 на P1, сверху переходник шлиф → K25. | выполне |
| «Надо и шпунт-аппарат, и обратный клапан»                                    | По эскизу Дани: шпунт PCV-1 (кран SV-1) и отдельной веткой кран SV-2 → обратный клапан NRV-1 — аварийный сброс. SV-2 всегда открыт, закрывается только на вакуум (Бабкин).                                                                 | выполне |
| «Сброс на атмосферу — в эту же гребёнку»                                     | Конец коллектора: SV-3 → ёлочка → шланг в вытяжку (vent).                                                                                                                                                                                  | выполне |
| «Главное, чтобы были шланги, ёлочки, клэмпы и уголки»                        | В списке: штуцеры шланговые (ёлочки), отводы 90°, хомуты с запасом. Уголки-кронштейны для крепления гребёнки к раме — не Гросснер, по месту.                                                                                               | выполне |
| Даня: «на реактор — переходник с клампа на ёлку, гребёнку — со входом ёлкой» | Верх E-1: переходник шлиф → кламп K25; до входа гребёнки — гибкий рукав PTFE 3/4" с обжатыми клампами K25 (стекло не нагружается). Ёлочки на химических линиях не ставим — все рукава PTFE на клампах.                                     | выполне |

# Что нашлось при проверке и уже исправлено

- В ведомости не было двух соединений на генераторе: бокового вывода тройника G-1 (аргон A2 и манометр PI-3) и выхода PSV-3 на сброс. Добавлены на лист 5 и сборку.
- Развилки под нижним сливом собраны на тройниках: тройник DN38 (выгрузка / проба) и после перехода тройник 1/2" (рукав на P-2 / кран V-S1 и рукав к бочке). Нарисованы на листе 7, сборке и в 3D-модели. В ведомости теперь 56 соединений (с новой гребёнкой).
- Кран V-G1 на выходе генератора не попал в спецификацию — добавлен. Кранов 1/2" в основной части 4: V-P3, V-G1, SP-1, V-S1.
- Тройник DN38 и два перехода DN38→1/2" под нижним сливом были на чертеже, но не в спецификации — добавлены. Туда же отвод 90° 1/2" — носик пробоотбора после SP-1.
- Тройник 1/2" на порту регулятора G-1 не был посчитан — с ним и тройником под сливом их теперь три.
- Переходников на бак Atmaler было 3, по чертежу нужно 2 (порт регулятора и выход газа). Переходников кламп-резьба 1/4"/1/2" было 10 без разбивки — пересчитано по месту: 3 и 6 (+2).
- Удалена строка «кламп с ёлочкой 12 мм / 19 мм, 8 + 6» — таких соединений на чертежах нет. В строке ёлочек рубашки хомут и прокладка считались второй раз — убрано.
- PSV-3: нужен угловой клапан с выходом на кламп, чтобы сброс уходил трубкой в коллектор сбросов. «Мини» клапан стравливает в помещение — для метиламина не подходит.
- Колонны и нутч — на межкламповых фильтрах (Бабкин). Фильтр ставится между двумя ферулами: заложено по 2 хомута и 2 прокладки на фильтр — уточнить по изделию.

## Часть А. Заказать сейчас

Всё, кроме гребёнки. Колонка «по схеме» — сколько стоит на чертежах; «заказать» — с запасом: расходники +2 шт. каждого размера, краны, клапаны, тройники, переходы и переходники — +1 шт.; без запаса только крупные детали (царги, диоптры, корпус F-2, шпунт-аппарат, термогильза).

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССЕР)  | РАЗМЕР    | ГДЕ СТОИТ                   | ПО |
|--------------------|-----------|-----------------------------|----|
| Хомуты и прокладки |           |                             |    |
| Хомут кламп        | 1/2" (25) | все малые соединения, кроме |    |

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)                                           | РАЗМЕР    | ГДЕ СТОИТ                                                                                                                               | ПО |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                              |           | гребёнки (вкл. нутч и его гребёнку, выход нутча → P-4 → F-2, воздух насосов P-2, P-4, верх E-1, P-1 → G-1, тройник на всасе VP-1, VV-2) |    |
| <u>Хомут кламп</u>                                           | 50,5      | P1-P4, слив BV-1, отвод 90° под BV-1, линия выгрузки слив → P-2 → тройник 45° 50,5×½" и переход 50,5/K119 на входе нутча (6)            |    |
| <u>Хомут кламп усиленный (болтовой)</u> , AISI 304, ≈2 190 ₽ | DN65 (91) | колонны C-1, C-2: 6 стыков + 4 на межкламповые фильтры (диоптры, межкламповые — большие диаметры, Гросснер рекомендует усиленные)       |    |
| <u>Прокладка кламп PTFE</u>                                  | ½" (25)   | продукт (малые линии), растворитель, дозирование, нутч и его гребёнка, верх E-1, вакуум (VV-2, тройник VP-1), фильтрат нутч → P-4 → F-2 |    |
| <u>Прокладка кламп PTFE</u>                                  | 50,5      | P1-P4, слив BV-1, отвод 90° под BV-1, линия выгрузки слив → P-2 → вход нутча (тройник 45° 50,5×½", переход 50,5/K119)                   |    |
| <u>Прокладка кламп EPDM</u>                                  | DN65 (91) | колонны: стыки и обе стороны межкламповых фильтров (сухой газ метиламина, без углеводородов)                                            |    |
| <u>Фильтр межкламповый</u> (сетка ≤ 1 мм, AISI 316)          | 3" (91)   | опора и верх засыпки C-1, C-2                                                                                                           |    |
| <u>Прокладка кламп EPDM</u>                                  | ½" (25)   | генератор G-1: порты (вкл. вход р-ра), PSV-3, V-G1 (щёлочь, водный метиламин) — 7; P-1 → G-1 (3); колонны C-1/C-2, входы и              |    |

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССЕР)                                                                   | РАЗМЕР                 | ГДЕ СТОИТ                                                                                                                                                            | ПО |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                     |                        | выходы $\frac{1}{2}$ " — 4;<br>воздух насосов P-2,<br>P-4 — 2                                                                                                        |    |
| <b>Краны и клапаны</b>                                                              |                        |                                                                                                                                                                      |    |
| <u>Кран кламп</u><br>шаровой, седла<br>PTFE                                         | $\frac{1}{2}$ "        | V-P3 (дозирование),<br>V-G1 (генератор),<br>SP-1 (проба), V-S1<br>(бочка<br>растворителя), V-F3<br>(выход фильтра F-<br>2), V-P1 (после P-1),<br>VV-2 (вакуум нутча) |    |
| <u>Клапан обратный</u><br><u>кламп пружинный</u>                                    | $\frac{1}{2}$ "        | NRV-6 — нагнетание<br>P-1 → G-1, после<br>крана V-P1                                                                                                                 |    |
| <u>Тройник кламп Т-</u><br><u>тип</u>                                               | $\frac{1}{2}$ "        | всас VP-1: сводит<br>рукава PTFE от VV-1<br>(гребёнка) и VV-2<br>(нутч); третий<br>отвод —<br>переходник K25 на<br>вход насоса (KF16 /<br>ёлочка — по VP-1)          |    |
| <u>Кран кламп</u><br>шаровой, седла<br>PTFE                                         | $\frac{1}{2}$ "        | V-F2 — выход нутча<br>(фильтрат, K25)                                                                                                                                |    |
| <u>Клапан</u><br><u>предохранительный</u><br><u>угловой кламп</u> , 0,3-<br>0,5 бар | $\frac{1}{2}$ "        | PSV-3 на<br>генераторе, выход<br>→ переходник на<br>резьбу (коллектор<br>сбросов — у<br>смежников)                                                                   |    |
| <b>Фасонные детали</b>                                                              |                        |                                                                                                                                                                      |    |
| <u>Тройник кламп Т-</u><br><u>тип</u>                                               | $\frac{1}{2}$ "        | порт регулятора G-<br>1 (PSV-3, аргон A2);<br>манометр PI-3 — на<br>крышке бака                                                                                      |    |
| <u>Отвод кламп 90°</u>                                                              | 50,5                   | сразу под краном<br>слива BV-1: выход в<br>горизонталь (от дна<br>реактора до пола<br>мало высоты),<br>далее тройники<br>SP-1 и V-S1                                 |    |
| <u>Тройник кламп 45°</u><br>переходной                                              | 50,5 × $\frac{1}{2}$ " | 1-й после отвода<br>под BV-1: отвод 45°<br>вниз — проба SP-1<br>(суспензия не<br>застаивается)                                                                       |    |
| <u>Тройник кламп</u><br>переходной                                                  | 50,5 × $\frac{1}{2}$ " | 2-й: вбок V-S1 на<br>бочку, прямо —                                                                                                                                  |    |

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССЕР)                                                                                               | РАЗМЕР             | ГДЕ СТОИТ                                                                                                                                      | ПО |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                 |                    | выгрузка 50,5 на Р-2                                                                                                                           |    |
| <u>Переход кламп-кламп</u><br>концентрический                                                                   | 50,5 → ½"          | штуцер РЗ → кран V-РЗ                                                                                                                          |    |
| <u>Отвод кламп 90°</u>                                                                                          | ½"                 | носик пробоотбора после SP-1                                                                                                                   |    |
| <u>Штуцер шланговый кламп, ёлочка 6,35 мм (¼"), AISI 316</u>                                                    | K25 × 6,35         | выход Р-1: трубка Innovaprene G 60 6,4 × 9,6 (Вилитек) → кламп K25 → кран V-Р1 (Р11)                                                           |    |
| <u>Хомут червячный нерж.</u>                                                                                    | 8–12               | шланг перистальтического Р-1: на ёлочке штуцера K25 × 6,35 и на заборном конце в V-1 (остальные рукава — PTFE с обжатыми клампами, без ёлочек) |    |
| <u>Переходник кламп – резьба наружная ¼"</u>                                                                    | ½"                 | ввод трубки Р-3 на РЗ (заглушка с обжимом ¼", после NRV-4); аргон А2 в тройник G-1                                                             |    |
| <u>Переходник кламп – резьба наружная ½"</u>                                                                    | ½"                 | трубка PTFE 10×12 через обжим: после V-G1, вход и выход C-1 и C-2, выход PSV-3                                                                 |    |
| <u>Переходник кламп – резьба внутренняя ISO, DN8, резьба ¼", ферула 25 мм, AISI 316 (≈1 455 ₽)</u>              | K25 × G¼" вн.      | бак Atmaler G-1: вход р-ра метиламина (сифон) и выход газа — штуцеры наружная G¼" (замер: Ø≈13,2, шаг 1,337)                                   |    |
| <u>Переходник кламп – резьба</u> , резьба по баку                                                               | ½" × G?            | бак Atmaler G-1: порт регулятора (Ar A2, PSV-3, PI-3) — резьбу замерить; если тоже наружная G¼" — третий переходник как выше                   |    |
| <u>Переходник кламп – резьба наружная, ¼" NPT</u> , кламп K50,5, AISI 316 — <b>под заказ</b> (в каталоге только | 50,5 × ¼" NPT нар. | запасной вариант для насосов Р-2 и Р-4                                                                                                         |    |

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)                                                                                                                                                          | РАЗМЕР              | ГДЕ СТОИТ                                                                                                                                  | ПО |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BSP); не нужен, если берём ниппель + кламп с внутр. резьбой (строки ниже)                                                                                                   |                     |                                                                                                                                            |    |
| <a href="#">Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, резьба 1/4" (BSP), кламп K50,5, AISI 316 (≈1 455 ₹).</a><br>Ссылка открывает карточку с уже выбранным вариантом   | 50,5 × 1/4" BSP вн. | <b>ОСНОВНОЙ:</b> насос P-2 (суспензия), вход и выход — на ниппель 1/4" NPT × 1/4" BSP (строка ниже)                                        |    |
| <a href="#">Ниппель переходной нерж. 316 1/4" NPT нар. × 1/4" BSP нар. — не у Гросснера</a> (у Гросснера ниппели только BSP), RizurLok-NP или аналог; оцинкованные не брать | 1/4" NPT × 1/4" BSP | <b>ОСНОВНОЙ:</b> насос (1/4" NPT вн.) → ниппель → кламп с внутр. резьбой 1/4" BSP × K50,5                                                  |    |
| <b>Сжатый воздух к насосам P-2, P-4 (вход 1/8" NPT) — та же схема</b>                                                                                                       |                     |                                                                                                                                            |    |
| <a href="#">Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, резьба 1/4" (BSP), кламп K25, AISI 316 (≈1 455 ₹)</a>                                                             | K25 × 1/4" BSP вн.  | воздух P-2, P-4: по 2 на насос (на ниппель и ответный на цангу) — 4; насос P-4 (фильтрат), вход и выход на ниппель 1/4" NPT × 1/4" BSP — 2 |    |
| <a href="#">Ниппель переходной 1/8" NPT нар. × 1/4" BSP нар., нерж. или латунь — не у Гросснера</a>                                                                         | 1/8" NPT × 1/4" BSP | вход воздуха насоса → кламп 1/4" × K25                                                                                                     |    |
| <b>Колонны осушки C-1, C-2</b>                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                            |    |
| <a href="#">Царга кламп</a> (труба 76,2×1,6)                                                                                                                                | 3" (DN65) × 400     | корпуса C-1 (сита 3А) и C-2 (NaOH/КОН), низ                                                                                                |    |
| <a href="#">Диоптр кламп</a> (стекло, уплотнения PTFE)                                                                                                                      | 3" (91), L ≈ 200    | верх C-1 и C-2 — видно засыпку и фронт влаги                                                                                               |    |

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)                                                           | РАЗМЕР                                | ГДЕ СТОИТ                                                                                                                       | ПО |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <u>Переход кламп-кламп</u><br>концентрический<br>(или заглушка с отводом)    | 3" → ½"                               | низ и верх каждой колонны                                                                                                       |    |
| <b>Нутч F-1 — сборка K119 (4") на клампах, пробный вариант без сверления</b> |                                       |                                                                                                                                 |    |
| <u>Тройник кламп 45°</u><br><u>переходной</u>                                | 50,5 × ½"                             | вход нутча: прямо — суспензия 50,5 (рукав от P-2), вбок ½" — гребёнка газов                                                     |    |
| <u>Тройник кламп T-тип</u>                                                   | ½"                                    | гребёнка нутча: PI-5, PSV-4, VV-2                                                                                               |    |
| <u>Переходник кламп - резьба наружная</u> ¼"                                 | ½" → ¼"                               | PI-5, PSV-4, конец гребёнки → V-F1 (аргон A4); VV-2 теперь кран кламп ½"                                                        |    |
| <u>Переход кламп</u><br>концентрический                                      | 50,5 → K119                           | крышка нутча (позже — заглушка K119 со штуцерами)                                                                               |    |
| <u>Диоптр кламп</u><br>(стекло, уплотнения PTFE)                             | K119 (4")                             | видно уровень суспензии                                                                                                         |    |
| <u>Царга кламп</u>                                                           | K119 (4") × 500, AISI 316L (≈6 150 ₺) | корпус нутча: 2 царги подряд через кламп K119 — 7,4 л, весь осадок партии                                                       |    |
| <u>Фильтр</u><br><u>межклампный</u>                                          | K119 (4")                             | опора слоя (ткань PTFE/PP + Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ). Если K119 сняли — прокладка с сеткой K119 + перфорированный диск |    |
| <u>Переход кламп</u><br>концентрический                                      | K119 → ½"                             | низ нутча → V-F2 (фильтрат — K25)                                                                                               |    |
| <u>Хомут кламп усиленный (болтовой)</u> , AISI 304, ≈2 770 ₺                 | K119                                  | нутч: 4 стыка (вкл. царга → царга) + 1 на межклампный фильтр; с прокладками PTFE Гросснер рекомендует усиленные болтовые хомуты |    |
| <u>Прокладка кламп PTFE</u>                                                  | K119                                  | 4 стыка (вкл. царга → царга) + 1 на межклампный фильтр                                                                          |    |

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)                                                                      | РАЗМЕР                           | ГДЕ СТОИТ                                                                           | ПО |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Под заказ и фильтр F-2</b>                                                           |                                  |                                                                                     |    |
| <u>Заглушка кламп</u> с приваренной термогильзой Ø8 × 500                               | DN25                             | штуцер P2 (N4), датчик Pt100 в массу                                                |    |
| <u>Корпус микропористого фильтра 10" на клампах</u>                                     | кламп по корпусу                 | F-2, тонкая фильтрация продукта                                                     |    |
| <u>Патроны 10" 5 / 2 / 0,2 / 0,05 мкм, PTFE или PP/PES</u>                              | 10"                              | F-2, по 2 шт. каждого                                                               |    |
| <u>Кольца уплотнительные в оболочке FEP (FEP/силикон) — вместо штатных силикон/EPDM</u> | под корпус 10" и посадку патрона | F-2: кольцо крышки корпуса + кольца патронов (продукт — углеводород, EPDM не стоек) | 1  |

## Часть Б. Гребёнка по эскизу Дани

По листу 4: вход 50,5 снизу, коллектор ½", отводы — шпунт, кран SV-2 + обратный клапан, вакуум, аргон; на конце — vent. Манометра PI-4 и клапана PSV-1 больше нет. Запас по хомутам и прокладкам заложен в части А.

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)                                         | РАЗМЕР      | ГДЕ СТОИТ                                                                                | ПО СХЕМЕ | ЗАКАЗ |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <u>Кран кламп шаровой, сёдла PTFE</u>                      | ½"          | SV-1 (шпунт), SV-2 (под NRV-1), VV-1 (вакуум), AV-1 (аргон), SV-3 (vent)                 | 5        |       |
| <u>Клапан обратный кламп пружинный, открытие ≈ 0,2 бар</u> | ½"          | NRV-1 — аварийный сброс, над краном SV-2                                                 | 1        |       |
| <u>Шпунт-аппарат угловой с манометром</u>                  | 50,5 (DN25) | PCV-1, 50–80 мбар; его манометр — давление в гребёнке                                    | 1        |       |
| <u>Тройник кламп Т-тип</u>                                 | ½"          | коллектор: SV-1, NRV-1, VV-1, AV-1                                                       | 4        |       |
| <u>Отвод кламп 90°</u>                                     | ½"          | вход гребёнки → коллектор                                                                | 1        |       |
| <u>Переход кламп-кламп концентрический</u>                 | ½" → 50,5   | SV-1 → шпунт                                                                             | 1        |       |
| <u>Переходник кламп – резьба наружная ½"</u>               | ½"          | ввод аргона AV-1 и выход NRV-1 в коллектор сбросов — граница поставки (трубки и фитинги) | 2        |       |

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)                           | РАЗМЕР | ГДЕ СТОИТ                                   | ПО СХЕМЕ | ЗАКАЗ |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----------|-------|
|                                              |        | аргона и сбросов — у смежников)             |          |       |
| <a href="#">Хомут кламп + прокладка PTFE</a> | ½"     | соединения гребёнки (лист 4), с краном SV-2 | 16       |       |
| <a href="#">Хомут кламп + прокладка PTFE</a> | 50,5   | переход → шпунт                             | 1        |       |

## Уточнить у Гросснера при заказе

- Обратный клапан кламп ½" (NRV-1):** нужна пружина на открытие ≈ 0,2 бар — это аварийный сброс, выше рабочего давления шпунта 50–80 мбар. И клапан должен держать вакуум 25 мбар в обратную сторону.
- Предохранительный клапан PSV-3:** угловое исполнение с выходом на кламп ½", настройка 0,3–0,5 бар, уплотнение PTFE или EPDM, не FKM.
- Переход 3" → ½":** есть ли такой концентрический? Если нет — заглушка DN65 с приваренным патрубком ½" под заказ (4 шт.), либо DN65→DN25 + 50,5→½" (тогда +4 соединения).
- Фильтры межкламповые 3" и K119:** есть ли в наличии (K119, по словам Бабкина, сняли), ячейка сетки ≤ 1 мм, 316; сколько хомутов и прокладок нужно на один фильтр.
- Диоптры кламп 3" и K119:** длина, стекло (боросиликат), выдерживают ли –0,9 / +0,3 бар, уплотнения стекла — PTFE (не EPDM, не силикон).
- Шпунт-аппарат:** подключение именно кламп 50,5 и минимальная уставка — сможет ли держать 50–80 мбар.
- Фильтр F-2 10":** тип посадки патрона (код 7 / 226, 222 или DOE) — патроны брать под неё; какие кольца стоят в корпусе и на патронах. Нужны в оболочке FER (FER/силикон): фильтрат — углеводород, EPDM и силикон в нём не стойки. Держит ли корпус вакуум (нутч и F-2 дегазируются вместе).
- Материал:** всё, что касается продукта и газа, — AISI 316L; прокладки PTFE (белые, не силикон) там, где эфир и углеводороды; EPDM — G-1, колонны, воздух насосов.
- Рукава** (силикон и EPDM в каталоге под углеводороды не годятся): нужен рукав PTFE в нерж. оплётке, антистатический, с обжатыми клампами. **1" × кламп 50,5:** 1,5 м × 1 (слив → P-2), 2,5 м × 1 (P-2 → нутч). **¾" × кламп ½":** 1 м × 1 (тройник нутча → гребёнка нутча на раме), 1 м × 1 (нутч → P-4), 1,5 м × 1 (P-4 → F-2), 2,5 м × 1 (бочка → V-S1), 1,5 м × 1 (F-2 → канистра), 1 м × 1 (верх E-1 → гребёнка), 2 м × 1 (VV-1 → тройник VP-1), 2,5 м × 1 (VV-2 → тройник VP-1), 2 м × 1 (SV-3 → вытяжка), 1,5 м × 1 (NRV-6 → G-1). Все ¾" — один тип: обжатые клампы K25 с обеих сторон, ёлочек нет. Корпус F-2 10" нужен с входом и

выходом кламп  $\frac{1}{2}$ " (K25): вся линия фильтра на K25. Если у корпуса другие патрубки — переход на  $\frac{1}{2}$ ".

10. **Тройники кламп 50,5 ×  $\frac{1}{2}$ "** — два 45° (проба SP-1 и вход нутча), один прямой (бочка): есть ли переходные — основной проход 50,5, отвод  $\frac{1}{2}$ ". Если только равнопроходный 50,5 — берём его + переход 50,5 →  $\frac{1}{2}$ " на отвод (+3 перехода).

## Скопировать список для письма

Кнопка собирает обе части в текст с табуляцией — вставляется в письмо или в Excel.

Скопировать список